7.

i – число смертей в корпусе за год	0	1	2	3	4
число случаев, когда произ. i смертей	109	65	22	3	1

$H_0: \xi \sim \Pi(\theta) \quad \theta > 0$

$H_1: \overline{H_0}$

=> Критерий Пирсона для сложной H_0:

	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3,4)$	$[4,5)$	
m_i	109	65	22	3	1	$n=200$
np_i	108	66	20	4	0,7	

объединяем

$$P_i = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}, \quad P_4 = \sum_{k=4}^{+\infty} \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta} = (1 - p_0 - p_1 - p_2 - p_3)$$

$i = \overline{0,3}$

=> ОМП:

$$L(\theta) = (e^{-\theta})^{109} \cdot (\theta e^{-\theta})^{65} \cdot \left(\frac{\theta^2 e^{-\theta}}{2}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\theta^3}{6} \cdot e^{-\theta}\right)^3 \cdot$$

$$\cdot \left(1 - e^{-\theta} - \theta e^{-\theta} - \frac{\theta^2}{2} e^{-\theta} - \frac{\theta^3}{6} e^{-\theta}\right) =$$

$$= \frac{\theta^{118} e^{-199\theta} \left(1 - e^{-\theta} - \theta e^{-\theta} - \frac{\theta^2}{2} e^{-\theta} - \frac{\theta^3}{6} e^{-\theta}\right)}{2^{22} \cdot 6^3} \Rightarrow \max \Rightarrow$$

$\Rightarrow \hat{\theta} \approx 0,61$

$\Rightarrow np_i \approx 108, \; np_1 \approx 66, \; np_2 \approx 20, \; np_3 \approx 4, \; np_4 \approx 0,7$

$\alpha = 0{,}05$

$$\Rightarrow \begin{cases} S \sim \chi^2(4-1-1) = \chi^2(2) \\ \tilde{S} = \dfrac{(109-108)^2}{108} + \ldots \approx 0{,}42 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{p-value} = P(S \geq \tilde{S} \mid H_0) = \int_{0{,}42}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}81 > \alpha$$

Нет оснований отвергать гипотезу